

ACTIVIDAD CALIFICABLE · CORTE 1

1. PROCESO DE NEGOCIO, PREGUNTA DE NEGOCIO Y KPI

Proceso de Negocio Seleccionado: Ventas de comercio electrónico (E-commerce).

Pregunta de Negocio Principal: ¿Cuál es el comportamiento mensual del volumen de ventas netas por categoría de producto y región geográfica durante el último año escolar/comercial, y qué productos generan el mayor margen de rentabilidad?

KPI (Key Performance Indicator): Crecimiento Mensual de Ventas Netas (MoM - Month-over-Month Sales Growth).

Meta: Alcanzar un incremento constante del **8% mensual** en las ventas netas globales y mantener un margen de ganancia promedio superior al **25%** por categoría clave.

2. CLASIFICACIÓN OLTP VS. OLAP / DATA WAREHOUSE

Sistema de Origen (OLTP - OnLine Transaction Processing):

- El sistema transaccional de origen es una base de datos relacional (ej. PostgreSQL / MySQL) optimizada para operaciones CRUD rápidas (Insertar, Actualizar, Eliminar) en tiempo real, tales como procesar el pago de un cliente, actualizar inventarios en caja o registrar un carrito de compras.

Justificación para el análisis en un entorno OLAP / Warehouse:

- **Rendimiento Operacional:** Ejecutar consultas analíticas complejas (con múltiples agregaciones, JOINS extensos y filtrados históricos de millones de registros) directamente en el sistema OLTP ralentizaría las operaciones críticas en vivo del negocio (bloqueo de tablas y sobrecarga de CPU).
- **Estructura de Datos Diferente:** Las bases OLTP están altamente normalizadas (3NF) para evitar redundancias, lo que dificulta la creación de reportes rápidos. Un entorno OLAP / Data Warehouse utiliza modelado dimensional (desnormalizado), optimizado específicamente para lecturas masivas y análisis multidimensional veloz.
- **Perspectiva Histórica e Integración:** Los sistemas OLTP solo reflejan el estado actual, mientras que el Data Warehouse conserva el historial completo con grano fino para análisis de tendencias temporales.

3 Y 4. DISEÑO DEL MODELO ESTRELLA Y DIAGRAMA

El modelo estrella diseñado consta de una tabla de hechos central (Hechos_Ventas) rodeada por cuatro tablas de dimensiones complementarias (Dim_Tiempo, Dim_Producto, Dim_Cliente y Dim_Ubicacion).

Dim_Tiempo
PK Tiempo_ID (INT)

Fecha (DATE)
Dia (INT)
Mes (VARCHAR)
Trimestre (INT)
Anio (INT)
Dia_Semana (VARCHAR)

Dim_Producto

PK Producto_ID (INT)
Nombre_Producto (VARCHAR)
Categoria (VARCHAR)
Subcategoria (VARCHAR)
Marca (VARCHAR)
Precio_Lista (DECIMAL)

HECHOS_VENTAS

PK Venta_ID (BIGINT)
FK Tiempo_ID (INT)
FK Producto_ID (INT)
FK Cliente_ID (INT)
FK Ubicacion_ID (INT)
Medida: Cantidad (INT)
Medida: Precio_Unitario (DECIMAL)
Medida: Monto_Descuento (DECIMAL)
Medida: Venta_Neta (DECIMAL)
Medida: Costo_Total (DECIMAL)
Medida: Ganancia_Neta (DECIMAL)

Dim_Cliente

PK Cliente_ID (INT)
Nombre_Cliente (VARCHAR)
Tipo_Cliente (VARCHAR)
Segmento (VARCHAR)
Email (VARCHAR)

Dim_Ubicacion

PK Ubicacion_ID (INT)
Ciudad (VARCHAR)
Departamento_Estado (VARCHAR)
Pais (VARCHAR)
Codigo_Postal (VARCHAR)

Preguntas que el modelo estrella puede responder:

1. ¿Cuáles fueron las 5 categorías de productos más vendidas y con mayor ganancia neta en la ciudad de Bogotá durante el tercer trimestre del año?
2. ¿Cómo varió el monto promedio de venta neta por cliente según el segmento de cliente en los fines de semana frente a días laborales?

REQUISITO EN INGLÉS (20%) — README SECTION: "MODEL & QUESTIONS"

(Mínimo 5 oraciones estructuradas profesionalmente en inglés)

The star schema model is centered around the **Fact_Sales** table, which records individual sales transactions at the item level. This fact table contains numerical measures including *quantity sold*, *gross revenue*, *discount amounts*, *net sales*, *total costs*, and *net profit*. It connects to four primary dimensional tables through foreign keys: **Dim_Time**, **Dim_Product**, **Dim_Customer**, and **Dim_Location**. By utilizing this dimensional design, stakeholders can easily evaluate business performance across different timeframes and geographic regions. Specifically, this data model effectively addresses key analytical questions, such as identifying the top-performing product categories by net profit per region during specific quarters, and determining how discount strategies impact customer acquisition across distinct market segments.